

核心概念 · JINGZHANG CIVIC RETURN LINE

百年京张 AI 创新带

京张回程线

不是回到过去，而是让百年京张的工程创新完成一次面向未来城市生活的“回程”：**从技术出发，回到人；从园区出发，回到城市；从概念出发，回到可验证的日常。**

RETURN 01

技术回到人

AI 从炫技工具转为普通人可选择、可理解、可退出的公共服务。

RETURN 02

园区回到城市

让高校、科研、企业与社区在开放街区和公共空间中持续相遇。

RETURN 03

创新回到日常

以真实场景、公众反馈和持续运营形成可验证的迭代闭环。

进入方案

→

空间策略 · 开放轨道：沿京张遗产主脊缝合蓝绿慢行、三区两翼与 AI 公共场景，把行、留、创组织成一条持续开放的城市公共创新线。

未来的 AI 片区 不是园区，而是 一套城市生态系统

工作、学习、生活、交往、产业、生态与治理
彼此支撑；单一AI地标无法替代完整系统。



工作

学习

生活

交流

产业

生态

未来目标不是增加 AI 设施， 而是让创新资源进入日常城市生活

目标是否成立，要看人才、企业、居民与城市是否同时获得可感知、可持续的价值。



人才：跨机构协作 + 完整生活支持



企业：真实问题 + 测试场景 + 首用机会



居民：更便捷服务 + 参与权 + 退出权



城市：可复用能力 + 可追溯治理

» 不是技术陈列 → 是城市能力



院校、科研、企业、社区与城市必须形成连续循环，而不是相邻孤岛

每一次试验都应进入反馈、评估与退出机制，再返回研究与产品迭代。



知识生产不再被办公室和 校园边界分开，而是形成 跨机构协作网络

空间需要同时支持正式研究、临时组队、公开课程、
成果展示与低门槛创业。



共享研发：

跨机构使用实验、
算力与数据资源



项目组队：

围绕城市问题快速
建立短周期团队



公开理解：

课程、展示与讨论
进入公共空间



低门槛创业：

服务、资本与场景
在步行尺度相遇



7个案例真正可借鉴的不是形式，而是把三种组织能力做成城市底盘

研究—产业、遗产—公共生活、数据—治理，最终落为海淀的八要素协同。

one-north · KENDALL SQUARE · WOVEN CITY · MASDAR CITY · 22@ Barcelona · King's Cross · QUAYSIDE

01 研究 × 产业邻接 - KENDALL SQUARE



研究 × 产业邻接

遗产 × 公共生活 - KING'S CROSS



遗产 × 公共生活

03 数据 × 治理边界 - QUAYSIDE WARNING



数据 × 治理边界

八类资源必须同场协同

不是八个孤立指标，而是一条可追溯的公共创新链。

土地 → 空间 → 产业 → 资金 → 人才 → 算力 → 数据 → 场景



04 居民

规划目标、自报数据与独立证据分开记录；Quayside同时作为治理警示。

非正式交流 不能只依赖会议室 与商业消费

偶遇、停留、讨论、运动与策展,必须有不消费也能使用的公共空间。

偶遇

停留

讨论

运动

策展



不消费也可停留



不登录也可进入



不被画像也可使用





PART 01

创新人才需要完整生活支持，也需要短期驻留与快速融入城市的能力

从‘找到岗位’扩展到‘抵达—居住—家庭—健康—社交’的完整生活链。

- **抵达** 车站接驳/双语导引/快速注册
- **居住** 短期驻留/可负担选择/日常餐饮
- **家庭** 托育教育/运动文化/社区融入
- **健康** 基层医疗/心理支持/无障碍服务

住房规模、具体项目和服务容量须在现状数据与实施篇复核后再定。

未来产业生态要把真实城市问题， 变成测试、评估与首个应用场景

产业不是简单入驻：必须经过边界定义、技术验证、人工复核与公开反馈。

- 01 公共问题（市民或政府提出的紧急或长期需求）
- 02 边界定义（清晰的技术、时间、空间和伦理约束）
- 03 受控测试（在小范围、封闭或低风险环境中进行）
- 04 人工复核（由专家或公众代表进行结果和过程审核）
- 05 放大或退出（根据效果决定扩大应用或停止项目）

任何阶段都可以暂停，任何结论都能追溯到责任人与证据。

PRIVACY

HUMAN REVIEW

图中自动驾驶与无人配送仅作场景示意，不代表已批准测试路线。



连续慢行主脊，必须在车站、遗址与公园接口处真正落地

以高德受控底图识别真实路网与资源锚点，再把连接原则落实为可进入、可停留、可验证的公共界面。



A. 站前接口

轨道出口，共享骑行，无障碍与非数字导引同时组织。



B. 遗址界面

铁路文化不是孤立展品，要接入连续步道与日常公共生活。



C. 蓝绿界面

公园入口，慢行连续与雨洪绿地共同构成可停留的公共底盘。

真实底盘

道路 / 轨道 / 高校 / 企业 / 公园

设计动作

连续主脊 / 东西缝合 / 无障碍

核验边界

约 1.09 km 候选连接、工程线形与审批待核

开放、混合、连续、负责任、可迭代，构成京张未来生态的五项能力

这五项能力不是口号，而是下一篇“未来需求”与后续空间诊断的共同判据。

01 开放

跨机构共享/公共进入

02 混合

工作/学习/生活共存

03 连续

空间/服务/反馈不断链

04 负责任

隐私/人工复核/退出

05 可迭代

数据可追溯/指标可复算

NEXT / PART 02

未来的生活、交往与工作，需要哪些新需求？



先理解未来的人， 再决定未来的空间

科研人员、创业团队、青年学生、居民和访客，
在同一条创新带中拥有不同的时间、服务与空间需求。

“
空间设计从“功能清单”
转向“人的任务与权利”。”

五类人群共享同一条创新带，但需要不同的进入方式

01 科研人员：
设备、同行与跨机构协作



02 创业团队：
低成本服务、首个场景与资本接口



03 青年学生：
学习、表达与长期参与



创新带



05 访客人才：
清晰到达、短期工作与双语服务



04 居民家庭：
便利、安全与非数字替代

一支跨机构团队,需要在一天内完成 会面、测试、展示与生活切换

| 空间和服务必须连续,不能在每一步重新寻找入口。



青年需要的 不只是活动， 而是长期参与 城市的权利

——从短期活动到长效机制



学习—低成本学习与工作

提供低成本的学习空间、工作站和技能共享平台，让青年在城市中持续成长。



02·

停留—不消费也能使用

打造无消费压力的公共空间，让青年可以自由停留、休息和社交。



03·

表达—申请空间、发起活动

开放空间申请机制，让青年能够自主发起活动、展览和社区项目。



04·

提问—质询公共AI场景

建立公共AI应用的质询渠道，让青年参与技术决策和伦理讨论。



05·

评议—进入年度评议机制

设立青年评议席位，让青年声音进入城市规划和政策制定流程。



居民获得便利的前提， 是不会被技术排除

公共 AI 服务必须保留知情、人工复核、申诉、
非数字替代与退出路径。



设计原则需在具体场景中继续对照适用法规、技术边界与责任主体。



第一次到达的人，需要从站点识别快速进入创新网络与城市生活

到达不是一块导视牌，
而是一条连续、无障碍、双语且
可获得服务的进入链。

站点识别



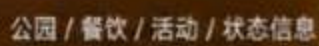
连续到达



创新入口



生活融入



高校与北段绿链 | 高德位置控制器



底图与锚点由确定性地图控制;路径与工程接口仍需专业深化。

CONTROLLED MAP - ROUTE TO BE VERIFIED

08:00—22:00的连续使用, 要求工作、学习、交往与生活不再各自割裂

同一条公共脊柱,要能够支持从早间通勤到夜间安全离场。



全天脚本用于组织功能时序,不代表现状客流统计。



未来需求可以归结为六类公共能力，而不是无限扩张的功能清单

六类能力共同服务五类人群，并成为后续空间诊断的判断标准。



每一项未来需求，都必须对应 空间载体、服务主体与验证方法

后续设计统一使用一套七问合同，避免场景、空间和运营彼此脱节。

1. 谁使用

2. 完成什么任务

3. 在哪里完成

4. 谁提供服务

5. 如何运营

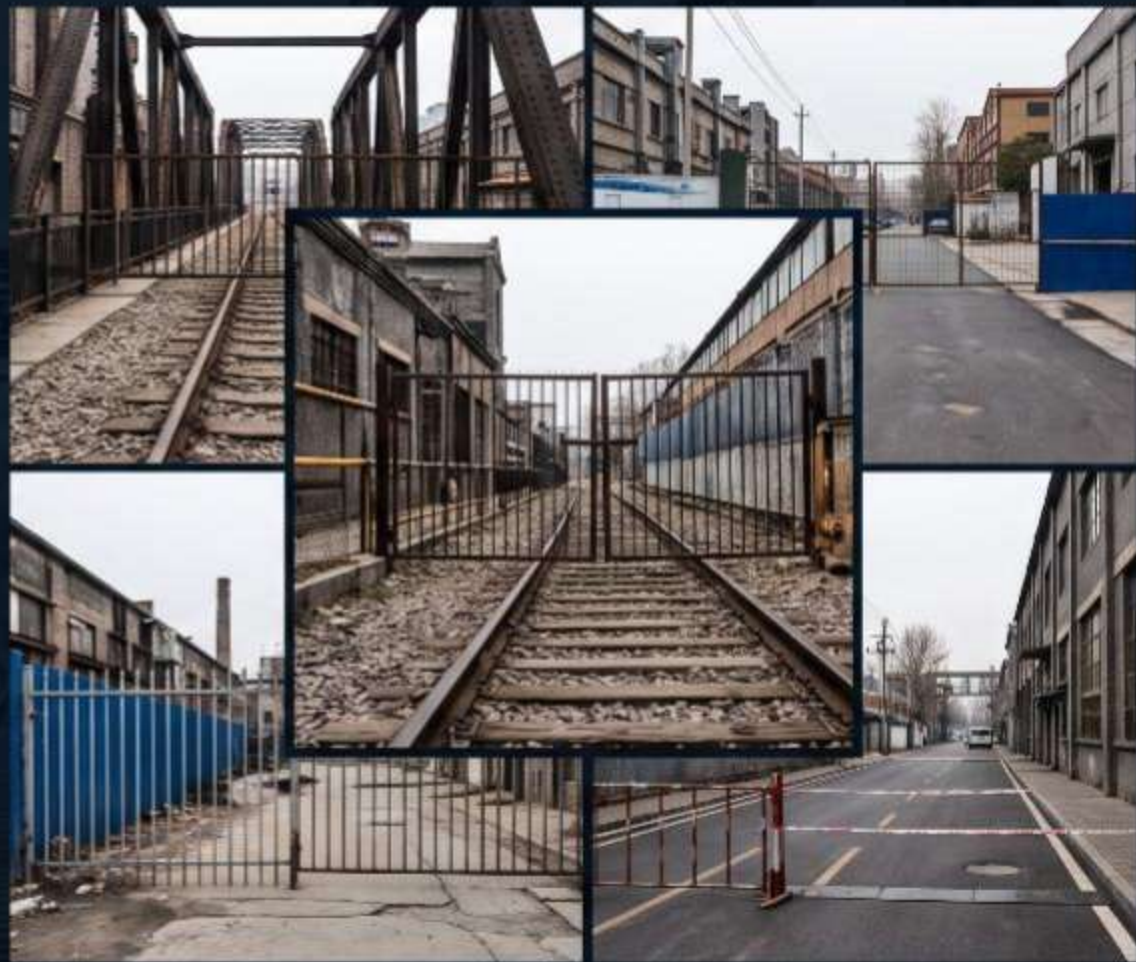
6. 如何验证

7. 何时调整或退出

需求 → 空间 → 服务 → 运营 → 验证 → 调整或退出

今天的物理空间，还承载不了明天的创新生活

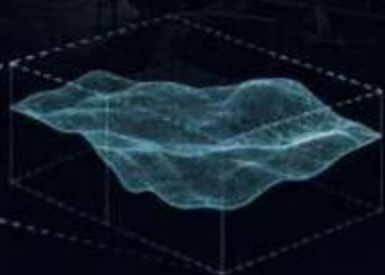
问题不再只是“有没有公园、站点和企业”，而是这些资源能否在日常时间里连续、开放、可用。



43.6 km²、11.4 km² 与 368.4 ha 承担不同判断，不能混成一张概念地图

43.6 km²

用于区域产业与未来城市协同



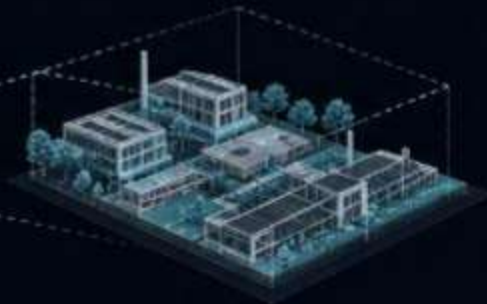
11.4 km²

用于总体城市设计



368.4 ha

用于三个重点区实施抓手



土地、建筑、交通、市政、公服、蓝绿、风貌和指标资料
同步标注“已知、待核验、缺失”

资料类别	已知	待核验	缺失
 土地	●	○	●
 建筑	●	○	●
 交通	●	○	●
 市政	●	○	●
 公服	●	○	●
 蓝绿	●	○	●
 风貌	●	○	●
 指标	●	○	●



资料完整度为动态评估结果，需随工作推进持续更新



重点区精细 polygon 尚缺，当前范围继续标注非正式位置推演

京张不缺资源， 缺的是把资源转化为 开放接口的公共系统

高校、企业、轨道、公园与社区
沿线密集，但机构边界、道路断点、
入口错位和服务分散，使资源难以
形成公众可进入的连续网络。

资源密度与开放接口对照分析



未来六类公共能力，在现状中分别遭遇网络、场所与组织三类断裂

01

网络断裂影响可达



网络道路分析

02

场所断裂影响停留和交往



城市公共空间节点分析

03

组织断裂影响跨机构协作、场景运营和责任闭环。三类断裂相互强化，不能分别用单一节点解决。



组织关系网络

高校与企业距离很近，但跨机构协作仍缺少可进入、可预约的公共接口

空间邻近不等于设备、课程、问题、测试场景和服务真正开放；
创新团队仍需跨越入口、权限、信息和运营边界。

院校-企业-公共空间现状界面分析图



DATA TO HIGHLIGHT

机构开放意愿和
距离差异待访谈检验

图例说明

- 高校 / 院校空间
- 企业园区空间
- 公共空间
- 过渡带 / 缓冲空间
- 物理 / 运营边界
- 关键阻断节点 (入口 / 权限 / 信息)
- 缺失的公共接口

公园已经建成，但可持续停留、 非消费交往与夜间使用仍需继续验证

01

现状判断从
“有没有设施”
转向“是否持续好用”：
能否方便找到入口

02

能否长时间停留

03

是否支持青年
学习和讨论

04

夜间是否安全

05

活动结束后是否仍
有日常使用

绕行、入口错位与最后距离， 让连续走廊在日常使用中失效

三段式诊断发现：同质问题，不同形态；最后一段路，决定走廊能否被日常使用。

01 南段： 重点是站前衔接与道路阻隔



- 站前广场与城市界面割裂，步行需绕行
- 多车道快速路形成物理与心理双重阻隔
- 轨道空间与地面系统缺少连续衔接界面

关键症结： 起点即断点，走廊还未开始就被打断

02 中段： 重点是资源可见却不易进入



- 沿线资源点分布密集，但入口体系缺失或隐蔽
- 界面消极、围挡或管理边界限制了可达性
- 导视与信息断裂，使用者难以形成清晰路径预期

关键症结： 资源在眼前，入口却不在面前

03 北段： 跨越、跨路和跨机构复合障碍， 共同问题是最后一段路缺少连接标准



- 多重空间与制度边界叠加，路径需要多次跃迁与绕行
- 缺少统一的慢行连接标准与接口控制
- 最后一段路无明确落点，连接完成度取决于偶然条件

关键症结： 跨得越多，断得越多；最后一段路无标准

生活服务与短期驻留不能凭经验下结论， 必须进入正式供给核验清单

“

居住与短租、托育、医疗、餐饮、夜间服务、运动文化和国际人才服务逐项核验供给、可达、价格和开放时段；资料不足时保持 **unknown**，而不是填入想象数字。

”

京张铁路沿线生活服务设施核验地图

服务设施类型

- 居住与短租
- 托育服务
- 医疗服务
- 餐饮服务
- 夜间服务
- 运动文化
- 国际人才服务
- 其他服务

图例

- 已核验供给点
- 资料不足 / unknown
- 重要交通枢纽
- 研究范围
- 可达性（步行15分钟）
 - 高可达性
 - 中等可达性
 - 低可达性
 - 不可达区域



京张铁路

— 1909 —

原点社区、众智园与大钟寺面对的不是同一个问题

PART 03 · 32

京张铁路物理空间诊断

01 原点社区

需要连接校园、青年生活和低门槛创新服务



02 众智园

需要把研发和验证能力转化为开放接口



03 大钟寺

需要把换乘、商务和公共生活组织成城市门户



三类断裂需要一套**共同底盘**，而不是继续增加孤立项目

01 空间上需要 连续公共脊柱

打通南北向与东西向关键廊道，
构建连续的开放空间骨架，
承载多样活动与复合功能。



02 服务上需要 统一入口

建立统一的识别与服务门户，
整合信息、导引与服务系统，
降低使用门槛，提升可达性。



03 场景上需要 共同准入和退出规则

制定清晰、透明的准入与退出机制，
保障多元主体公平参与，
促进场景共建与持续迭代。



04 运营上需要 跨片区协同， 由此引出 “京张物理线 → 开放轨道”

以物理线为骨架，建立跨片区协同机制，
实现资源互通、活动联动、品牌共建，
形成可持续的整体运营。



六项任务共同回答，未来创新生态如何在真实城市中成立

01 总体概念 定义共同方向



- 立足京张铁路遗产价值，锚定未来创新生态愿景
- 明确空间发展策略与功能导向
- 形成多方共识的城市创新方向

02 创新生态组织 关键要素



- 梳理创新生态核心主体与角色分工
- 构建协同网络与资源链接机制
- 设计适配的制度与治理框架

03 AI场景 进入真实测试



- 聚焦典型场景，推动AI技术落地应用
- 建立真实环境下的测试与验证机制
- 迭代场景解决方案，形成可推广的实践

04 公共空间 承载日常生活



- 构建开放包容的公共空间网络
- 满足多元人群的日常使用需求
- 激活场所活力，促进社区共融

05 文化叙事 形成城市辨识



- 挖掘京张铁路的历史价值与精神内核
- 构建贯穿空间、产业与生活的故事体系
- 塑造具有辨识度的城市品牌形象

06 活动与运营 把一次建设转化为 长期能力



- 策划多元活动，持续吸引资源与人群
- 建立市场化运营机制与可持续的财务模型
- 培育本地团队与社区参与，实现长期进化



结论

CONCLUSION

六项任务共同构成可运营的城市创新系统

“京张回程线”

把百年工程创新重新导向当代公共价值

01 中文名称

京张回程线



02 英文

Jingzhang Civic Return Line

A CENTURY OF ENGINEERING
INNOVATION, RETURNING TO
PUBLIC VALUE.

03 短标识

JZ·RETURN



04 命名延伸

为回程客厅、回程试场、回程廊标、回程架和回程档案。
Logo以平行轨道折返形成开放的J，缺口代表公众入口。



开放轨道

以一条公共脊柱统筹土地功能、三区两翼与沿线资源



01



一条公共脊柱，激活线性空间价值

依托京张铁路遗产资源，构建连续开放的公共空间骨架，串联南北节点与多元功能。

02



东西缝合接口，打通城市断面

在关键节点设置东西向公共接口，连接两侧社区与功能，促进慢行渗透与活力融合。

03



三区联动发展，塑造多元极核

众智园、原点社区、大钟寺形成创新、生活、文化三大极核，驱动区域协同发展。

04



两翼协同赋能，释放创新动能

中关村科技服务翼与小月河场景赋能翼，形成科技服务与场景创新的双向支撑与联动。

05



工业遗产串联，延续场所记忆

保护与活化沿线工业遗产节点，融入公共空间与功能场景，延续百年铁路工业文脉。

三大定位、五大功能、三区两翼与行留创系统，共同构成总体空间组织

01 三大定位



AI创新生态走廊



负责任AI城市试验线



面向全球的AI公共文化目的地

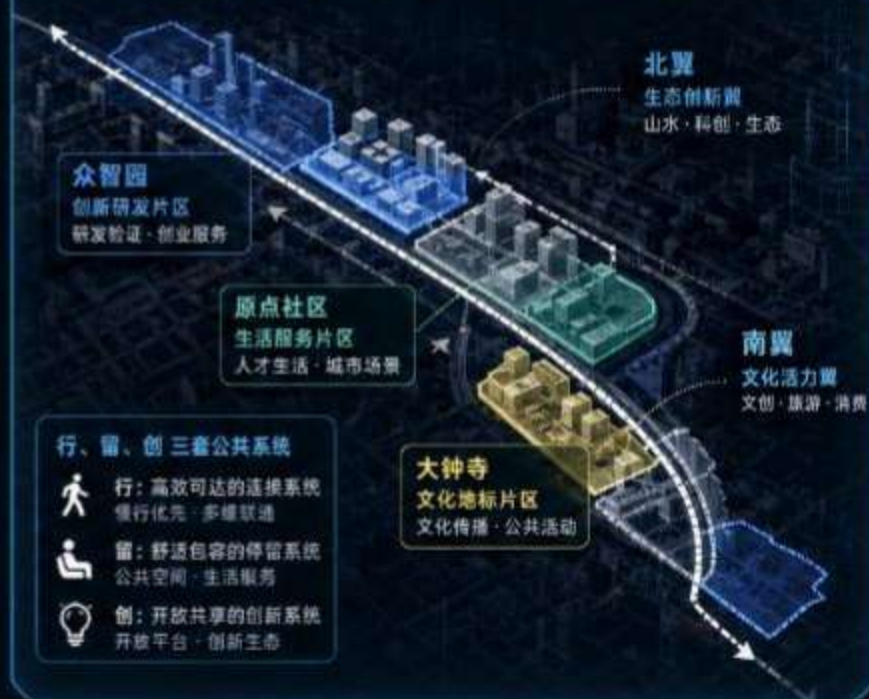


02 五大功能



03 空间协同系统

众智园、原点社区、大钟寺和两翼
通过「行、留、创」三套公共系统协同



百年京张 AI 创新带

AI INNOVATION CORRIDOR ALONG
THE CENTENNIAL BEIJING-ZHANGJIAKOU RAILWAY

定位和功能为方案主张，不代表政府已批准法定规划

八类要素必须形成从基础研究到产业化再回到城市问题的闭环



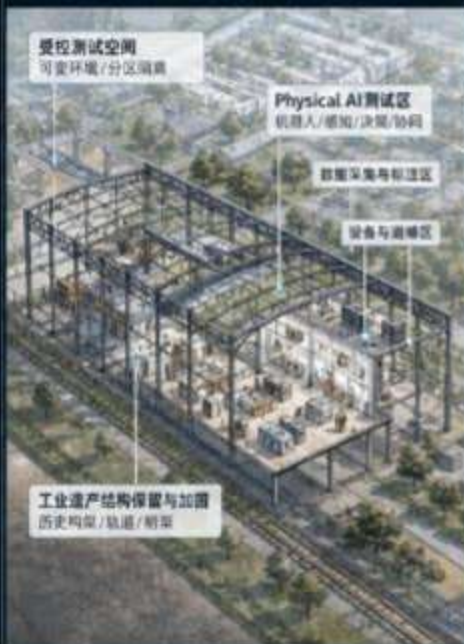
土地功能、空间载体与产业链由三区两翼共同承载，并接受面积复算

01 基础研究和模型工具 连接高校与众智圈



高校研究 → 工具开发 → 众智协同 → 成果转化

02 Physical AI和行业应用 进入受控测试



场景构建 → 受控测试 → 评估验证 → 迭代优化

03 原点社区承接近校转化、 孵化和人才服务



近校转化 → 创业孵化 → 人才服务 → 社区生长

04 大钟寺连接商务、 市场和国际传播



交通连接 → 商务集聚 → 市场联动 → 国际传播

05 两翼分别提供专业服务和真实问题， 每类产业同时绑定土地功能、 空间载体和面积复算口径



产业类型	土地功能	空间载体	面积复算口径
● 专业服务类	科研/办公/服务	研发楼/共享平台	按计容建筑面积
● 智能制造类	工业/研发/测试	厂房/测试场地	按计容建筑面积
● 文化创意类	文创/展示/体验	改造空间/展馆	按计容建筑面积
● 生活服务类	居住/配套/服务	公寓/商业/配套	按计容建筑面积
● 公共服务类	公共/绿地/市政	广场/公园/设施	按开放面积/折算

两翼协同 · 问题牵引 · 服务支撑 · 口径统一



百年京张 AI 创新带
JINGZHANG AI INNOVATION CORRIDOR



分类代码、面积平衡和复算过程进入A04、A12；不虚构企业定位或产业规模

01

能力层

组织研发、算力、数据、模型和工具



02

空间层

配置受控测试底座、共享设施、花园测试客厅和公共展示接口



03

治理层

设置数据边界、人工复核、评估与退出



原点社区完成近校转化，中关村科技服务翼补齐孵化、资本与专业服务

百年京张 AI 创新带

BEIJING-ZHANGJIAKOU AI INNOVATION BELT

北京清河

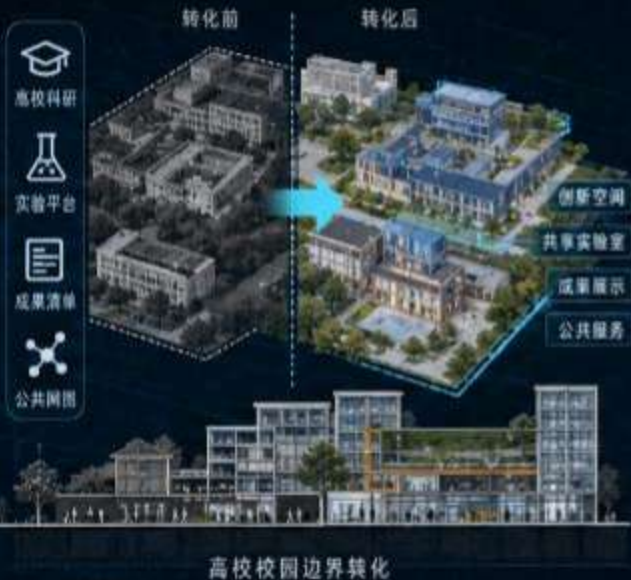
昌平

延庆

张家口

01 原点社区

高校成果进入公共网图清单



02 团队组建

团队在原点社区完成组建、原型和人才生活接入



03 科技服务翼

科技服务翼提供知识产权、法务、资本和企业服务



04 研发反馈

受控测试和市场反馈再返回研发端



空间连续 · 服务协同 · 价值循环

空间结构与铁路记忆

依托京张铁路工业遗产肌理，串联高校、社区、服务与产业空间，构建AI创新的线性创新走廊。



0 100 200 400m

原点社区

团队组建

科技服务翼

研发反馈

..... 铁路肌理

----- 步行联系

—— 服务链接

○ 创新节点

京张铁路遗产

1909

五类用户从不同入口进入同一套场景开放体系

01 创新人才

关注协作和测试



跨界协作



项目共创



场景测试

- 快速接入测试资源与真实场景
- 开放数据与工具支持创新验证
- 与在地团队、企业共创共进



保留非数字替代：线下受理与协助通道

02 创业团队

关注空间、服务和首个场景



空间入驻



创业服务



首个场景

- 一站式空间与创业服务支持
- 对接首个应用场景与试点机会
- 链接投资、市场与产业链资源



保留非数字替代：现场咨询与纸质办理

03 居民

关注便利、安全和申诉



生活便利



安全保障



申诉反馈

- 便捷获取公共服务与生活设施
- 多层次安全保障与隐私保护
- 清晰透明的申诉反馈机制



保留非数字替代：人工服务与信访窗口

04 青年学生

关注学习、参与和低成本使用



学习成长



社会参与



低成本使用

- 开放课程与实践平台助力成长
- 参与共创与城市治理实践
- 低成本使用创新空间与设施



保留非数字替代：线下报名与现场参与

05 全球访客

关注识别、双语服务和快速接入



身份识别



双语服务



快速接入

- 多渠道身份识别与便捷注册
- 中英双语服务与导引系统
- 快速了解、体验与接入场景



保留非数字替代：人工导览与纸质导览

交通、医疗、教育、商业和机器人场景，首先要回答**服务谁、落在哪里**

01

AI+交通慢行



- 服务谁：市民、游客、通勤者、慢行出行者
- 落在哪里：车站枢纽、慢行廊道、滨河步道、历史街区、社区节点
- 关键价值：安全、可达、低碳、友好

02

AI+医疗健康



- 服务谁：居民、患者、老年人、慢病人群
- 落在哪里：社区卫生站、医院周边、健康驿站、养老社区、体育公园
- 关键价值：可及、连续、预防、关怀

03

AI+教育文化



- 服务谁：学生、教师、家长、终身学习者
- 落在哪里：学校周边、图书馆、博物馆、文化遗址、科创空间
- 关键价值：公平、启发、传承、创新

04

AI+商业服务



- 服务谁：消费者、商户、创业者、产业从业者
- 落在哪里：商业街区、综合体、产业园区、交通枢纽、会展空间
- 关键价值：便捷、活力、协同、增值

05 机器人导览

每张卡统一标注用户、位置、运营者、数据、人工复核、评估和退出



用户 位置 运营者 数据 人工复核 评估 退出

车站遗址
始建于1905年
京张铁路重要站点



您好！欢迎来到
京张铁路遗址公园

詹天佑纪念馆
120m →

当前位置信息



自动驾驶、无人配送、巡检、企业服务 and 公共AI登记， 必须接受同一套责任规则

01

06

自动驾驶低速接驳



02

07

无人配送



03

08

巡检维护



04

09

企业服务智能体



05

10

公共AI登记：所有场景在
公开告知、最小数据、
人工接管、投诉响应和
可撤回条件下运行



统一规则 | 透明可信 | 最小数据 | 人工接管 | 可撤回

3类产业测试场景沿小月河公共体验路径 完成场景—空间—运营闭环

01



Physical AI测试

关注真实环境、安全边界和人工接管

02



公共服务智能体测试

关注准确性、非数字替代和申诉

03



城市运营辅助测试

关注建议权与决策权分离，三类测试种到到小月河六个研究接口，形成公开体验、专业评估和退出复盘



公开体验



专业评估



退出复盘



道路、轨道、慢行与蓝绿系统 共同支撑南北贯通和东西缝合

01 南北连续组织日常慢行

02 东西接口缝合轨道站门、城市道路、 校园园区、社区和蓝绿空间

03 统一处理换乘、过街、坡道、耕转、 停留、无障碍和反馈

04 活动日、日常交通与遗址公园 公共生活相互兼容

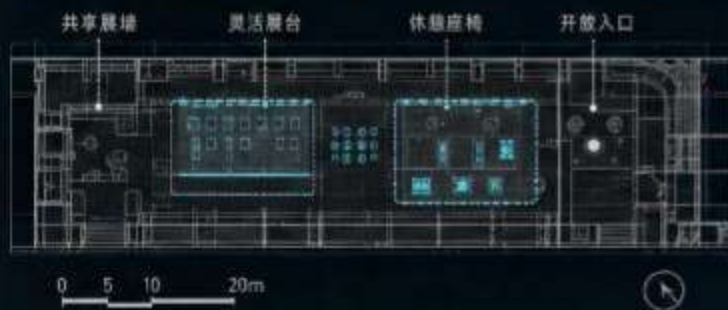


可坐、可学、可展示、可测试、可恢复， 构成AI原生公共空间的基本单元

01

回程客厅

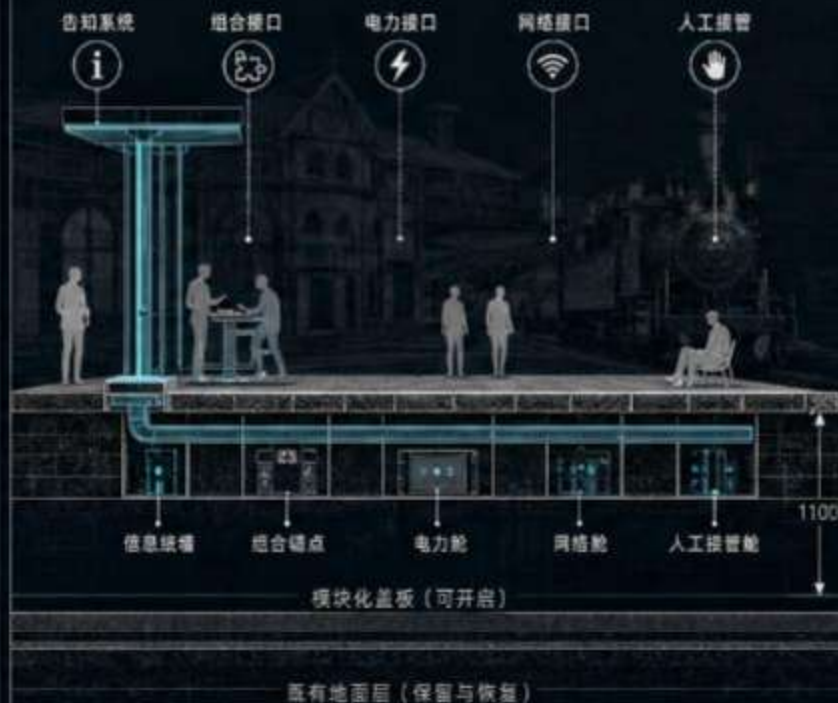
支持非消费停留和共同策展



02

开放测试接口

支持告知、组合、电力、网络 and 人工接管



03

K01-K06 组件系统

营造座椅、展架、路标、测试接口、遮荫与移动服务，
并允许活动结束后恢复日常使用

K01 座椅组件



K02 展架组件



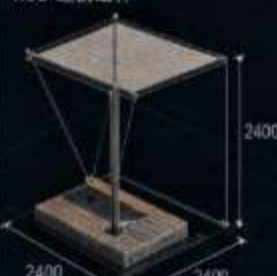
K03 路标组件



K04 测试接口组件



K05 遮荫组件



K06 移动服务组件



双站、开放界面和共享客厅，让原点社区同时支持创新转化与青年生活



01 双站串联

围绕五道口和清华东路西口双站，
串联创新楼宇、社区、公园和校园外围



02 共享客厅

08:00—22:00全时段脚本支持
学习、工作、咨询、展示、运动和社区服务



03 近期行动

开放首层、连续导视、
公共问题清单和少量低风险场景



大钟寺把换乘效率转化为早午晚夜连续运行的智能消费与商务门户



商业、招商和运营安排均为概念建议

三处公共地标用同一套荣誉与组件语言，记录问题、成果和全球连接

01 原点回程灯塔



发布城市问题并接收公众反馈

02 开源里程碑



记录可复用成果和开发者贡献

03 大钟寺AI罗盘



连接市场与国际传播

从自主工程到开放创新，再到负责任AI，形成连接—开放—共创—回馈的连续叙事

01 「连接」

京张铁路自主工程与城市联通



02 「开放」

中关村科研、创业和成果转化



中关村科学城 (示意轴测)

03 「共创」

开发者、企业、居民共同提出和验证问题



04 「回馈」

AI能力透明、可复现、可退出条件下重塑公共生活



开放数据 API接口 审计日志 公众参与

1909

1950s

1980s

2000s

导视系统、文化线路、双语内容和年度档案，让城市叙事持续生长

01

远端方向导视建立全线识别

02

节点决策导视解释空间和文化选择

03

连续确认导视保证日常行走

04

中英文内容线路连接铁路节点、创新机构、公共场景和三处指标

05

年度档案持续更新开源线索、公共反馈和贡献者记录



年度活动、开发者社区与国际传播必须进入一条持续转化链



开放场景申请、公共体验和城市地标， 由分层责任体系持续运营

01



走道级协同平台

协调品牌、数据边界、年度计划和跨区资源

02



片区运营单元

负责空间、服务、活动和资金

03



场景责任人

负责技术、人工复核和退出

04



公众接口

负责告知、申请、投诉和年度评议

更新项目清单与政策工具，把100天试点组织成可审查的分期行动

近期

优先完成成本接口、
导航、共享客厅、
场景申请和规则原型

中期

完成关键缝合、
公共服务、市政核验
和片区运营

长期

形成跨区域创新网络、
国际品牌和稳定治理资产。
每个项目记录位置、类型、
责任建议、前置条件、
指标和退出门槛

京张铁路
清华园站
南口站
八达岭
张家口站

24个现场样本与12类失败演练，只能在真实采集后转化为绩效

三条样带 × 两类日期 × 四个时段
形成 **24** 个计划样本；

12 类失败演练检查断网、误识别、设备故障、人工接管、投诉、数据删除和场地回归等。

当前现场样本为 **field_not_collected**，
真实人员接管与计时为 **not_run**

采样矩阵与失败演练状态面板

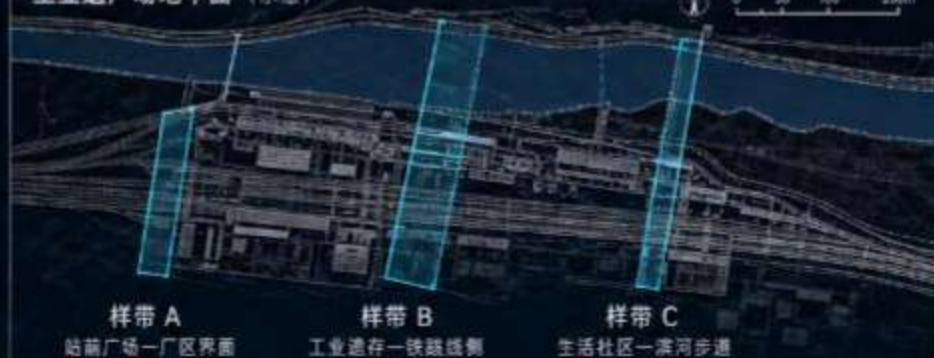
采样矩阵 (3 × 2 × 4 = 24)



12 类失败演练状态 (当前)

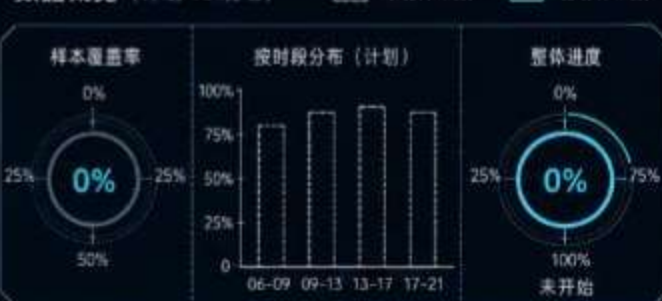


工业遗产场地平面 (示意)



数据概览 (计划 vs 现场)

计划样本数 现场样本数



当前所有计划样本与演练状态均为未运行 (not_run)

继续、暂停或退出，必须由公共价值、风险标准和证据共同决定

01

是否改善
可达和日常服务

02

是否保持非数字替代

03

是否存在不可接受的
安全、隐私或公平风险

04

是否能够人工接管

05

是否完成投诉处理
和数据处置

06

场地是否能够恢复。
任何一项越界都触发
暂停或退出。

决策必须依赖可核验的公共价值、风险与证据。

不是一组未来场景，而是一套可运营、可验证、可退出的城市公共创新框架

01

让人更容易
到达、停留和协作



02

让高校、企业和社区
共同提出问题



03

让AI在公开、受控和
可撤回的条件下进入
真实城市



04

让京张铁路的工程
创新精神继续服务于
下一代公共生活



证据链必须落回同一张真实城市底盘

范围、用能、交通、蓝绿与现场证据恰一回落到路网道路和 GC1 02 端点；色层仅表达取舍关系，不替代正式红线、权属或法定现状。



A03—A14

专业控制、指标
与组织边界

A15—A25

路线证据、现场
与三面筑及放路

A26—A30

数据证据、深研
与实施策略

一张底图，三类证据

- **空间证据：**通路、站点、转往和横向联系保持真实位置关系。
- **方案证据：**三区与两翼仅控任务口径表达，不冒充官方边界。
- **审查证据：**每幅面积，判断和更新条件地类状态。

Lower 只关类元数据可规划地址：成图、端点、比例关系、数字和颜色文字印丰越立被规划现状。

京张铁路的价值，是让创新重新返回公共生活

源

1.1 规划背景

PLANNING CONTEXT

百年铁路留下工程创新与城市联通的历史线索

今天，高校、科研、企业、社区和公园沿线高密度共存

AI时代的新问题，是如何让创新在安全、透明、可参与的前提下进入日常城市。

设计以"京张回程线——开放轨道"为回应：
让创新能力重新返回人的移动、停留、协作与公共生活。

从自主铁路工程原点，走向负责任的公共创新共同体。

更便原点

回溯京张铁路作为中国自主铁路工程的创新原点，探索其精神内核如何激发当代城市更新。

现实条件

分析当前铁路沿线复杂的城市肌理，包括高密度建成区、多样化功能混合和既有基础设施的限制。

时代命题

面对人工智能与数字技术的高速发展，探讨如何在保障公共利益和安全的前提下，引导技术创新融入城市生活。

项目目标

旨在构建一个安全、开放、包容的创新共同体，将京张铁路沿线重塑为连接历史与未来、技术与人文的活力纽带。

三层范围承担三类判断，证据权限必须分开

总体结构与三层范围



用地结构先建立可复算口径， 再等待正式边界替换

368.4 ha 是三个重点区域的赛事任务口径

当前11,412,857.753 m²为机器核验用
临时设计边界，不是法定红线

土地分类代码用于概念映射、图例与
校验，不作为官方现状用地认定。

所有面积均绑定 geometry_id、来源状
态和重新计算触发条件。



成果属性 | 控规图则



适用程序 | 规划许可

数据与管理边界 |
建筑基底



后续转化路径 |
建设工程规划许可证

保留是默认选项，拆建必须等待合法性与性能证据



保留 | 默认选项，无需额外证据



改造 | 需提供改造方案及性能提升证据



拆除 | 需提供合法性证据（危房鉴定等）及必要性证据



新建 | 需提供用地合法性证据及建设必要性证据

建筑基底：现状建筑的占地范围。规划管理中，建筑基底作为建筑物的空间管理单元，承载容积率、建筑密度、建筑高度等核心指标。

交通判断落到六个真实接口， 而不是抽象色块

连续慢行、横向缝合、站园衔接、轨道接驳、蓝绿复合与活动交通组织，
均沿真实道路与轨道关系逐点核校。



六大接口 / SIX INTERFACES

-  **北京南站 / 航站楼**
枢纽接口
衔接铁路、机场线与城市轨道交通，支持多向换乘
与人流集散。
-  **大钟寺 / 轨道接驳**
轨道接口
连接地铁13号线与周边慢行系统，强化轨道与
地面接驳效率。
-  **中关村 / 东四环线**
形态接口
跨越东西环主通道，优化慢行连续性与空间
形态过渡。
-  **金融街 / 入口枢纽**
入口接口
串联核心功能区出入口，提升步行友好性与到达
体验。
-  **六里桥 / 交通枢纽**
枢纽接口
整合长途客运、地铁与地面交通，构建复合交通枢纽。
-  **北京北站 / 机场线**
枢纽接口
连接机场线与高铁枢纽，服务城市北部区域交通转换。

— 轨道连接 — 慢行连接 — 枢纽连接 — 接口节点

市政与公共服务先建核验表

三星联动：从研究判断到可实施项目

项目类型	研究内容
 市政基础设施配套	供电、给排水、通信、算力和应急容量逐项核验
 公共服务设施配套	托育、医疗、餐饮、文化运动、短期驻留和国际人才服务逐项记录服务半径、开放时段、容量、价格与责任主体
 土地与空间匹配性	用地规划、周边开发强度、景观/生态/交通容量匹配
 实施条件与责任	明确实施主体、缺口补救责任与触发条件



01



供电、给排水、通信、算力和
应急容量逐项核验

02



托育、医疗、餐饮、文化运动、
短期驻留和国际人才服务逐项
记录服务半径、开放时段、容量、
价格与责任主体

03



目前缺少正式容量和供给数据的
项目保持 **unknown**，并明确
补救责任与触发条件

京张遗址公园、小月河和沿线绿地以真实城市关系叠加；宽线与半透明色层表达复算底康，不表达法定公园或用地边界。



底图：高德地图 © 2024 AutoNavi - GS(2023)4677号 | 数据：metrics.json | 图例：本地能时几何 | 2026.08

城市气质通过六类可审查控制落地，而不是只靠效果图

公共空间、文化叙事与AI场景任务

面向真实的街道与公共空间，建立可审查、可落地的控制体系。通过空间界面、材料色彩、信息系统与活动场景的协同，塑造连续、可感知、有记忆点的城市体验，支撑文化叙事与AI赋能的城市生活方式。



建筑首层与街道界面

控制首层功能、界面透明度、退界与开放度，强化街道连续性与步行体验，激活公共生活。



色彩与材料

建立色彩主调与材料库，控制基调、对比与质感，传承在地文化并提升街道界面品质。



导线与双语内容

完善导视系统与信息层级，统一设计语言，提供中英双语内容，提升可达性与国际友好度。



高度与天际线

建立分区高度控制与天际线塑造规则，保护视廊与地标关系，形成有层次、有节奏的城市轮廓。



夜间照明

制定照照分级与场景策略，兼顾安全、舒适与特色，塑造夜间识别性与城市活力。



铁路遗产与新建空间关系

识别并保育铁路遗产，明确保护范围与建构筑退界，协调新旧空间的共生与叙事延续。



现阶段仅提出方向：遗产名录、风貌分区与法定高度取得后再形成控制值。

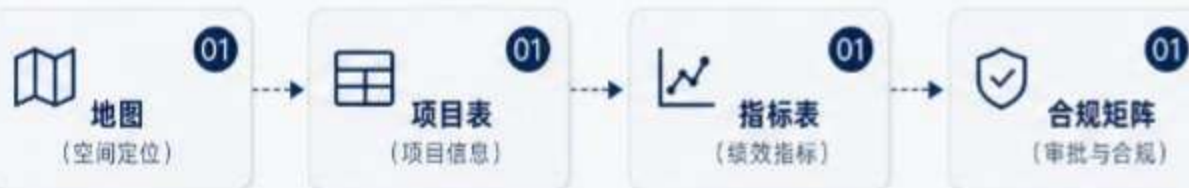
更新项目必须同时记录空间、责任、前置条件与退出门槛

A10

项目清单应记录的核心要素



← 同一编号回链 →



 没有前置条件和退出标准的“项目清单”，不能进入实施排序。

运营、活动与企业转化任务

人才与组织运营

- 明确人才需求与能力画像，支撑项目落地执行
- 建立人才引入、培养与激励机制
- 加强校企合作与实训基地建设
- 形成持续的人才供给与组织能力沉淀

企业转化与产业带动

- 明确目标企业画像与招商策略
- 推动创新资源与企业需求精准对接
- 支持企业落地、成长与规模化发展
- 形成产业集聚与区域经济贡献



分期不写虚假年份，而由证据和审批成熟度触发



以真实场景与审批成熟度为里程碑

不预设固定年份；每一阶段由可验证证据与关键审批节点触发，确保投入与城市治理能力相匹配，持续迭代、稳步推进。



政策工具箱

以组合工具保障灵活落地与风险可控，根据阶段目标动态匹配使用。



政策试点与沙盒

支持规则创新与场景探索，容错纠偏、快速迭代。



资金与财政支持

专项资金、奖励补贴与绩效拨付，撬动社会资本参与。



数据与标准开放

推动数据有序开放与标准共建，降低接入成本，促进生态协同。



合规与风险管控

建立合规清单与评估机制，保障安全、隐私与公平。



绩效评估与激励

以可量化指标评估成效，结果导向分配资源与激励。

01



近期

优先低成本接口、导视、共享客厅、场景申请和规则原型

- ✓ 梳理关键接口与数据底座，完成低成本接入
- ✓ 完善导视系统与人行动线优化
- ✓ 建设共享客厅，试点多元共治
- ✓ 发起场景申请与小规模试点
- ✓ 形成规则原型与治理沙盒



触发条件（示例）：完成接口清单与试点上线；获得相关场景备案/许可。

02



中期

推进关键链合、市政核验、公共服务和片区运营

- ✓ 打通关键链路 with 跨部门协同
- ✓ 通过市政核验与合规评估
- ✓ 上线公共服务与便民功能
- ✓ 建立片区运营机制与绩效体系
- ✓ 扩大应用场景与数据闭环



触发条件（示例）：完成关键链合；通过市政核验；形成可复制的运营机制。

03



长期

形成跨区域创新网络、国际品牌和稳定治理资产

- ✓ 构建跨区域创新协同网络
- ✓ 培育国际化品牌与影响力
- ✓ 形成可持续的治理与运营体系
- ✓ 沉淀标准、工具与数据资产
- ✓ 输出经验，带动区域共同发展



触发条件（示例）：形成稳定治理资产；达到可对外输出的标准与影响力。

指标只有连到几何、公式和触发条件，才具备审查意义

设计范围

11,412,857.753 m²

概念建筑基底

3,108,808.073 m²

绿地率

12.3423%

公共空间率

7.3281%

容积率因缺少官方
建筑面积与边界

unknown

重点区域数量为

3

指标、证据与治理闭环

11.41

(百万 m²)

设计范围 (百万平方米)

061215

(百万 m²)

指标完成度 (相对目标值 15.00 百万 m²)

76.1%

绿地率

12.3423%

公共空间率

7.3281%

概念建筑基底占比 (相对设计范围)

27.24%

数据完整性评分

62.5%

治理闭环完成度

71.4%

空间指标

数据指标

治理指标

指标名称	数值	单位	数据来源 / 证据	置信度
设计范围	11,412,857.753	m²	设计边界 (v2024.05)	低
概念建筑基底	3,108,808.073	m²	概念总图 (v2024.05)	低
绿地率	12.3423	%	绿地几何 (v2024.05)	低
公共空间率	7.3281	%	公共空间几何 (v2024.05)	低
容积率	unknown	—	缺少官方建筑面积与边界	—
重点区域数量	3	个	重点区域标注 (v2024.05)	低

治理闭环链路

几何/数据
输入

公式计算
生成指标

触发条件
校验

证据留存
与版本

审查可追溯
与再计算

五个空间指标为低置信度临时结果；只要正式边界、建筑或用地数据变化，就必须自动重算。

赛事任务、专业标准和设计深度已经建立机器回链



23 项
赛事要求进入
覆盖矩阵



5 项
必读依据均标记
addressed



13 项
非强制建筑设计
深度依据因资料缺口
保留 data_gap



15 项
设计深度条目
完成结构化检查

1.3 规划依据



本项目规划与设计依据以下国家规范、地方标准及相关文件，所有依据均来自公开有效版本，并作为本方案合规性与合理性的基础。

- 国家法律法规与政策文件
 - 中华人民共和国城乡规划法（2019 修正）
- 国家标准规范
 - GB 50016-2014（2018 年版）建筑设计防火规范
 - GB 50052-2009 供配电系统设计规范
 - GB 50189-2015 公共建筑节能设计标准
- 地方标准与技术规定
 - DB31/T 933-2021 上海市建筑节能设计标准
- 赛事任务书与补充文件
 - 2024 深学竞赛任务书（建筑设计方向）及相关补充说明
- 其他参考资料
 - 相关行业研究报告、优秀案例及国际通行做法（作为参考）



覆盖不等于最终审批通过；每项仍需回到对应章节、图件和数据文件人工复核。

生成图只负责视觉方向，关键判断必须保留人工接管



碰到边界和未知情形时
不得包装成确定结论

公共AI采用最小数据、公开告知、人工复核、投诉、可撤回与退出



最小数据



公开告知



人工复核



投诉



可撤回



退出



1.4 规划效力



来源登记许可、用途与限制



地图锚点、比例尺、道路名和指标不得由生成图改写



正式提交前必须再次运行



manifest



自检



空间预检



视觉预检



专业预检



旧结果不能替代
当前版本

总诊断：资源密集，但开放接口、连续网络和运营责任仍断裂



空间问题

表现为站园脱节、跨路绕行、入口错位、机构边界和停留不足



组织问题

表现为资源不可见、申请分散、责任不清和活动结束后缺少日常运营



诊断不是给片区贴标签，
而是为A16—A25逐院核验建立问题清单

绕行倍率把问题分成四种空间机制



Q1

跨路绕行型
路网阻断显著，
过街成本高



Q2

接口错位型
入口与需求错位，
可达性受限



Q3

边界分割型
机构边界刚性强，
通行与使用受限

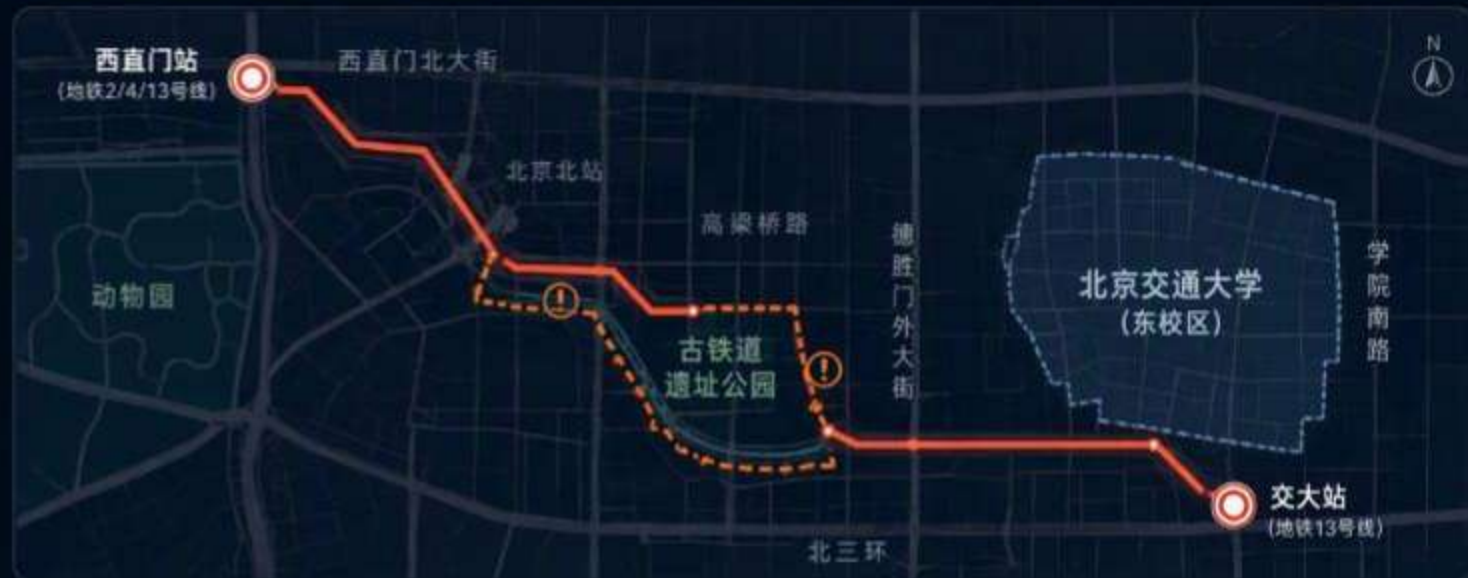


Q4

停留不足型
空间与设施不足，
活动难以停留

西直门—交大：站园衔接与道路阻隔决定南段是否连续

西直门—交大：铁路与立交换成25—30分钟



01

检查轨道出口到遗址公园的实际步行路



02

识别过街、围栏、门位、坡乘和无障碍断点



03

记录白天、夜间、工作日与周末的差异



04

路线图是研究证据，
不替代正式交通工程图和批准门位

2.20x

步行距离倍数

实际步行
2.1 km

VS

直线距离
1.0 km**1.99x**

步行时间倍数

实际步行
28-32 min

VS

理论最优
14-16 min**1.76x**

过街/阻隔点倍数

实际断点
15 处

VS

理想连续
8-9 处

学院南路：东西缝合取决于连续过街与入口识别



重点核验公园、道路、社区和院校之间的横向联系



记录绕行长度、过街等待、入口可见性、遮阴和可停留节点



不要用直线距离
代替真实步行时间



到站仍要

17—19分钟

19 min

绕行较多

需多次过街或绕行，
路径曲折，等待时间长

18 min

中等绕行

存在1-2处过街等待,
局部入口识别性一般

17 min

条件较好

连续过街顺畅，入口
清晰，可停留节点充足

① 基于多时段步行观察的真实时间(8:00-20:00)

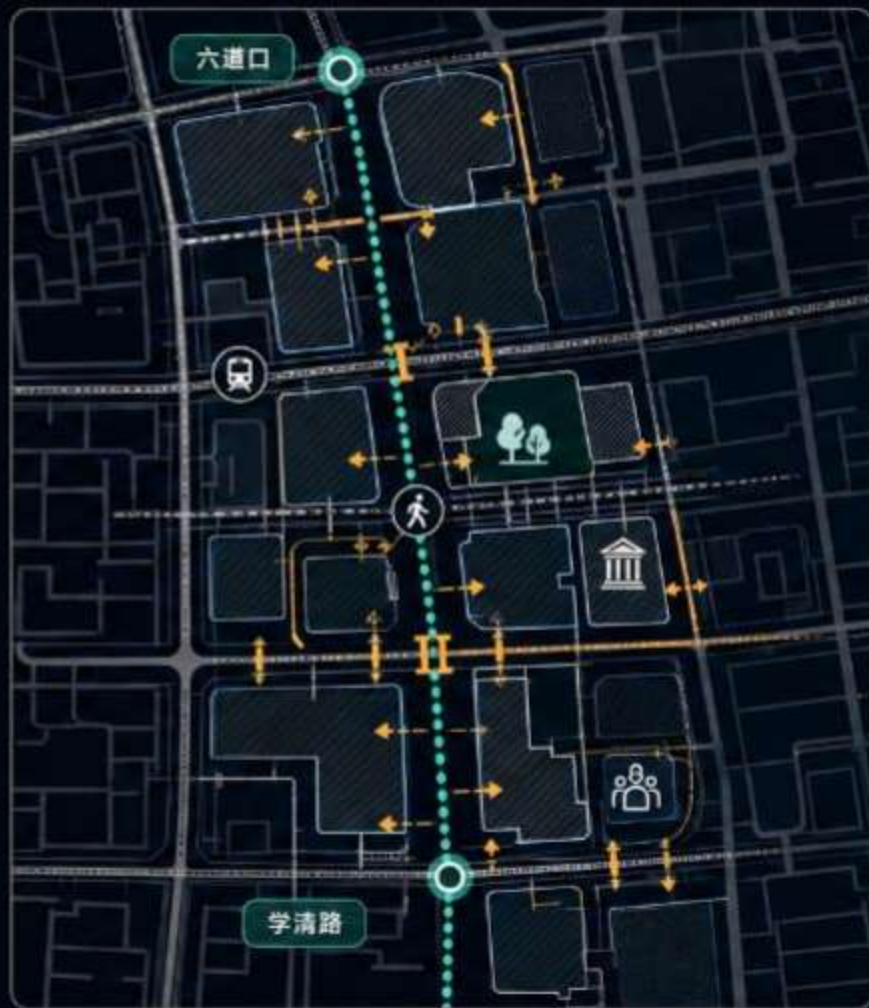
六道口—学清路： 跨路、跨园和跨机构 障碍在北段叠加

- 横轨轨道连接、主题过街、公园连续、校园园区界面和社区服务入口
- 分别记录可达、可见、可进入和可停留
- 北段不能用一个地标或单一工程解决复合障碍。



说明：基于步行网络可达性与入口朝向分析，识别北段跨路、跨园与跨机构的复合性障碍及其对步行效率的影响。

六道口—学清路：围合地块与入口朝向持续放大步行距离



27 min

现状步行时间

19 min

理想步行时间

2.29^x

时间放大倍数

清华园至 AI 创新港 | 参考时间对比图

跨设施联系：距离、权限、时间与责任缺一不可



学校、企业、公园、站点和社区即使空间邻近，也可能因入口、预约、开放时间、识别和运营责任而失联

- 每条联系都需要**空间**与**组织**双重证据。

空间邻近不等于资源开放。

跨设施联系也不顺：30条路线中21条需关注

2 严重绕行

平均绕行1.7公里，绕行距离占全程57%

集中在西直门—交大
25—30 min
铁路与立交形成结构断点



8 明显不便

需多走1-2个街区，或绕行0.5-1公里，或需穿行未开放空间

南段 4 条、北段 4 条
绕行倍率 1.50—1.99
入口朝向持续放大距离



11 需要关注

存在潜在绕行，需进一步观察

中段占 7 条
绝对步行 15—19 min
轨道末端服务偏弱



高德POI与步行路径 | 研究筛查，仍需校验门位、开放时段与无障碍

代表性筛查：30条路线，不等同于2308个POI两两关系；判定阈值不是官方规划标准。

南段证据：先把站一路一园的真实切换过程记录清楚

现场照片，轨迹与时间记录应覆盖出口识别、道路过街、入口寻线、无障碍绕行和到最后的停蓄条件。

当前图像只能说明观察对象，不能替代完整的分时段采样。



旧铁轨与
13号线形成
狭长硬边界

中段证据：资源可见，不代表服务可进入



核验首层开放、共享空间、公共问题清单、预约入口、价格、时段和非消费停留



区分展示界面与真正可用的服务界面



"看得到"与"用得上"必须分开记录



也户路入口开放
但站口外置仍冲突

关于入口开放但存在使用冲突的问题描述



清华美院



高德等 合作信息



CONFIRMED EVIDENCE - VERIFY BEFORE SUBMISSION

北段证据：复杂障碍需要逐接口复核，而不是整体印象。



轨道交通

记录障碍类型、持续时间、影响人群、替代路径和责任主体。



主路

记录障碍类型、持续时间、影响人群、替代路径和责任主体。



支路

记录障碍类型、持续时间、影响人群、替代路径和责任主体。



校园园区

记录障碍类型、持续时间、影响人群、替代路径和责任主体。



社区界面

记录障碍类型、持续时间、影响人群、替代路径和责任主体。



每个断点都要能回溯到地图编号和照片时间。



地图编号
N-PT-05-22



照片时间
2024-06-18 10:42



如果公共厕所已经开放，就不能再写“没有厕所”。我们的工作不是重复常识，而是以准确、可验证的信息，记录真实可达性问题，并推动具体改进。

——《城市无障碍研究方法手册》
第3章 现场记录原则

青年友好不等于增加消费， 而是支持安全、长时与非消 费停留



核心座椅、遮阳、饮水、卫生间、夜间照明、插座、网络、无障碍、学习讨论和运动文化



已被现场证据否定的问题
不得继续重复。



使用体验需按时段、天气和
不同人群重新观察。



洞察 01

入口开放，不能证明 高校与企业资源已经流动

照片可证明公共空间开放，有人进入；但“高校—园区—社区联动”需要制度与行为证据。



核查开放入口，预约门禁与实际步行路线

统计跨主体活动、共享设施和成果转化记录
访谈高校、企业、街道与居民四类主体

证据补充：路线审计 + 开放清单 + 合作台账

市政、公共服务与 短期驻留仍是必须 补齐的证据缺口

供给、容量、服务半径、价格、
开放时段、责任主体和应急机制
尚未形成完整证据链



资料缺口本身也是设计输入，
不能用经验值覆盖。



现状问题已从
“有没有”转向
“是否持续好用”



供给是否稳定可得



容量是否匹配需求



服务半径是否可达



价格是否可负担



开放时段是否连续



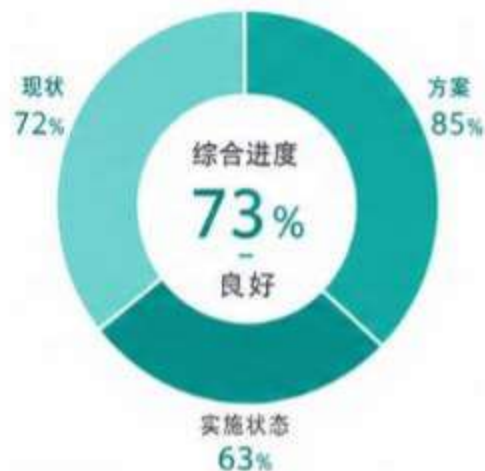
责任主体是否清晰



应急机制是否有效



重点区 01 生态创新区



现状	基础条件较好，生态资源与创新要素集聚	72%
方案	方案完整度高，路径清晰，协同度较强	85%
实施状态	项目推进稳步进行，关键节点按计划落地	63%



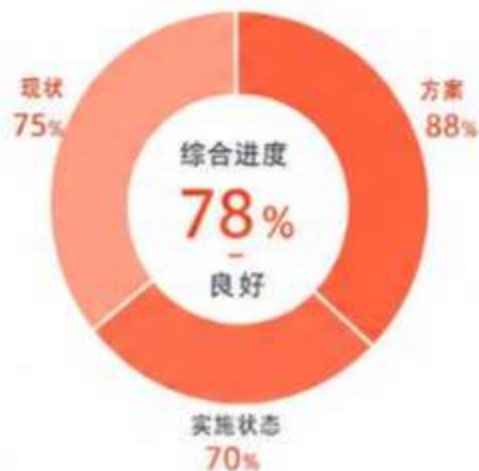
重点区 02 产业升级区



现状	产业基础良好，转型升级需求迫切	68%
方案	方案匹配度较高，重点项目带动效应明显	78%
实施状态	部分项目推进中，资源统筹有待加强	55%



重点区 03 门户枢纽区



现状	区位优势突出，交通与开放基础扎实	75%
方案	方案系统性强，开放通道与枢纽功能协同	88%
实施状态	项目推进较快，阶段成果持续显现	70%

三大重点区

现状 · 方案 · 实施状态 对齐总览



同一张表，对齐三大维度

以“现状-方案-实施状态”三维度，在同一张表中并排呈现，便于横向比较与协同决策。



一目了然，快速识别差距

通过可视化进度与量化指标，直观识别各重点区的优势、短板与推进差异。



协同联动，形成合力

打破区域壁垒，推动资源、项目与政策协同配置，提升整体推进效率。



动态跟踪，持续优化

建立常态化跟踪机制，动态更新进度，确保方案落地与目标达成。



重点区不是三套孤立方案，>>>> 而是**同一条开放轨道**的不同责任单元

one-north与Kendall Square表明：创新密度必须转化为开放网络

01



one-north通过多片区、科研机构、高校、企业与生活设施形成知识集群，并将片区作为living lab

02



Central Street和广场连接为核心，同时通过公共空间、口袋公园与连续性街道建立城市连接

03



海淀不应只追求企业聚集，而要把科研、孵化、资本、社群和公共空间变成可进入的创新器



Woven City / 城市与 Masdar

把城市变成试验场，但**开放边界**同样重要

»»»» LIVING LAB / # CLOSED CAMPUS



Woven City 以
Living Laboratory 组织
发明者、居民和访客
在日常生活中共同测试与反馈



Masdar City 以自由区、企业、
大学和研究机构支持研发与试点。

两者都提醒我们：
测试资格、隐私、人工接管和
公众可见性必须明确



京张的优势不是封闭园区，
而是把受控测试嵌入
真实公共城市，
并保留**退出与申诉**

22@与Quayside提醒： 创新更新必须同时回答 公平、公共空间和治理



01.

22@把产业、创新计划、
在地居民和组织纳入城市更新



02.

Quayside把住房、可负担租赁、
公共空间与治理创新并置，创新区
若只提供产业空间，会失去城市活力



03.

海淀方案需要把青年友好、非消费空间、
公共服务和长期治理写进同一套
实施机制



STATION

与铁路遗产更新说明： 服务链和空间叙事必须一起设计

Railway Heritage Renewal:
Service Chain and Spatial Narrative Must Be Designed Together

KEYWORDS

SHARE, CREATE, CHILL

分区和多类项目，投资者与运营



SHARE · 共享连接

开放空间与公共服务串联社区与城市



CREATE · 创造活力

文化内容与创意产业激发场所活力



CHILL · 松弛体验

休闲场景与慢生活方式提升体验价值



INVEST & OPERATE · 投资与运营

多方协同与长效运营保障项目可持续性



24个计划样本与12类失败演练，必须在真实采集后重新计算



三条样带 × 两类日期 × 四个时段形成24个计划样本

当前现场样本为field not collected，
12类桌面失败演练已具备停止、回退、
人工责任、审计与恢复字段，但真实
人员接管和计时仍为not_run。



桌面字段完整不等于现场提效；
每次方案、数据或场景变化都触发重跑
并保存版本。

• 三条样带 × 两类日期 × 四个时段 | 24个现场样本 •



1 众智园—学知路—清河



2 五道口—成府路—景点



3 大钟寺—蓟门—京张公园



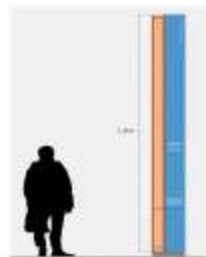
每个20分钟样本必须包含：时间+坐标+观察者+原始照片+SHA-256
只有完成真实采集与演练，才能最终写入方案指标。



G1 | 城市门户



G2 | 入口总览



D1 | 多向决策



D2 | 连续确认



A1 | 无障碍信息



S1 / R1 | 服务与责任